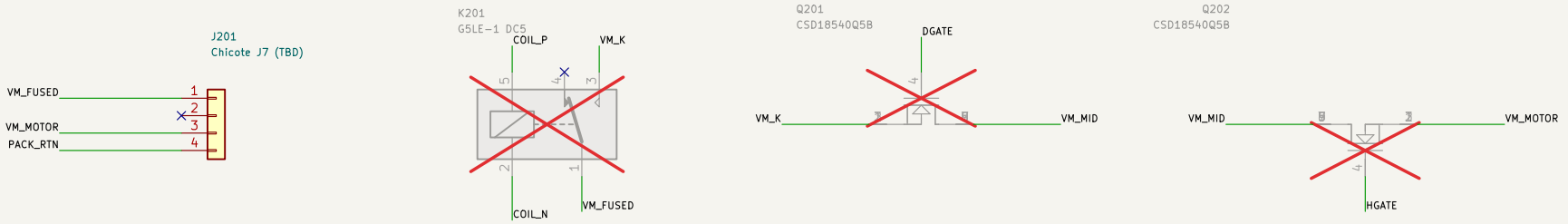
BalanceBot | Segurança VM híbrida | Fase 9A

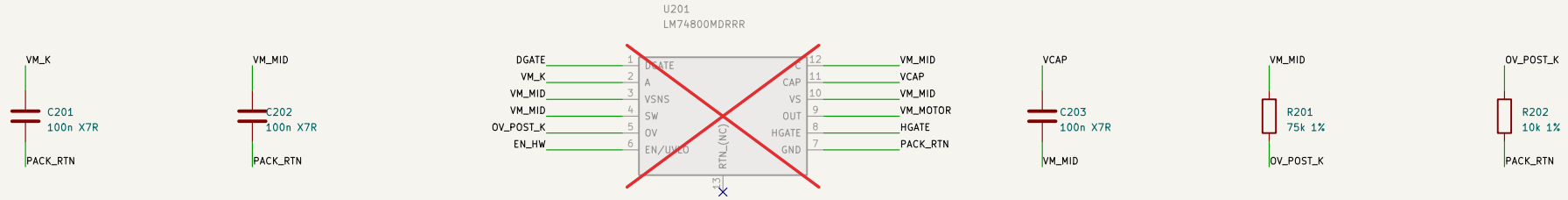
ENGENHARIA CONDICIONAL • NÃO MONTAR OU ENERGIZAR • F1, R43 e D3 continuam DNP na placa principal

01 Caminho de potência e contato NA



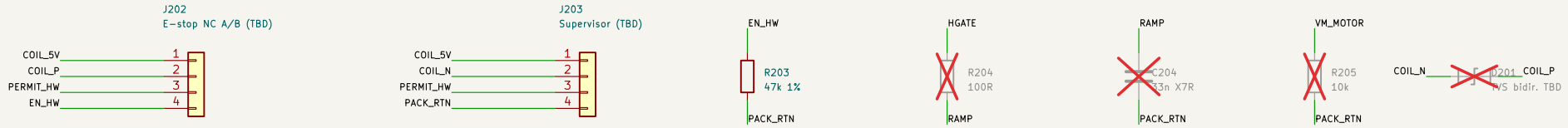
J201.2 NC | K201.4 NC físico sem uso | Q201 e Q202 têm drenos comuns em VM_MID

02 LM74800 • corte de alta lateral e bloqueio reverso



EP/RTN isolado. OV monitora VM_MID. A proteção regenerativa deve atuar diretamente em VM_MOTOR.

03 Loops NC separados • autorizações externas em aberto • descarga provisória



NC A: J202.1-2 em série com a bobina. NC B: J202.3-4 abre EN/UVLO. Sem pontes.

J203 em aberto. J9, watchdog, rearme e diagnóstico aguardam projeto.

Sheet: /
File: BalanceBot_Seguranca_Hibrida.kicad_sch

Title: BalanceBot — Segurança VM híbrida

Size: A4 | Date: | **Rev: 0.9 — engenharia**

KiCad E.D.A. 10.0.8 | Id: 1/1